

2023 학년도 1 학기

졸업작품(캡스톤디자인) 결과보고서



지도교수 : 최 대 수
윤 만 영

중부대학교 스마트IT전공

스마트IT프로젝트1

최종보고서

다목적 무인 전차

2023. 06. 29

지도교수 : 최대수 교수님, 윤만영 교수님

팀명 : 리뉴얼

경진수

윤상기

윤영기

이종민

초리에브 이슬롬백

마무로브 이슬람존

중부대학교

제출문

정보통신학과장 귀하

본 보고서를 중부대학교 스마트IT프로젝트1(캡스톤디자인)의 최종보고
서로 제출합니다.

☐ 과 제 명 : 다목적 무인 전차

☐ 개발기간 : 2023년 03월 02일 ~ 2023년 06월 19일

2023. 06. 28.

팀장 경진수 (인)

팀원 윤영기 (인)

팀원 윤상기 (인)

팀원 이종민 (인)

팀원 초리에브 이슬롬벡 (인)

팀원 마무로브 이슬람존 (인)

목차

1. 과제 선정 및 연구 개발 배경
2. 업무 분담
3. 개발 계획
4. 개발 내용
5. 결과물
6. 결과 이행을
7. 문제점 개선 및 기대 효과
8. 사업화 계획

1. 과제 선정 및 연구 개발 동기

과제 선정 당시 러시아, 우크라이나 전쟁이 한창 진행 중일 때 어떠한 뉴스에서 휴대용 대전차미사일을 많이 사용한다는 것을 보고 전차 안 군인들의 사망이나 인명 피해가 많을 것이라고 생각을 하여 무인 전차를 개발하고자 했습니다. 그리고 단지 쓰임이 전차라는 하나에 국한되는 것이 아닌 무인으로 개발하는 만큼 사람이 안 들어가는 곳에 물자 등을 옮기는 다목적으로도 사용할 수 있다고 생각했습니다.

그리고 원격으로 이동과 무인이라는 점에서 군사 목적이 아닌 재난 구조 혹은 사람이 들어갈 수 없는 지역을 탐사나 조사 목적으로도 사용할 수 있습니다.

2. 업무 분담

하드웨어 총괄	하드웨어 제작	소프트웨어 개발	디자인
윤상기	경진수, 초리에브 이슬롬벡, 마무로 브 이슬람존	이종민	윤영기

3. 개발 계획

【프로젝트 개발일정】

분류	항목	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
하드웨어	회로도 제작															
	아두이노 코딩															
	모터 및 카메라 제어															
	코일 건 제작															
	코일 건 출력 조절															
	서보 모터 제어															
	슬레노이드 장전 방식 구현															
소프트웨어	HTML 기초 공부															
	웹사이트 출력 및 클릭 좌표 출력 기능 설정															
	MQTT 연동															
	키보드 입력 기록 제어 기능 설정															
	명령 송신 후 수신 값 입시 확인															
	이외 클릭 이벤트 기능 설정															
	전체 명령 송/수신 최종 확인															
디자인	디자인 선정															
	개발 디자인 3D모델 구축															
	자재와 포함 제작															
공통	주제 선정															
	부품 구매															

4. 개발 내용

4.1 디자인 파트 : 프로젝트 디자인을 완수하기 위해 가장 중요한 것은 디자인

제작 툴이었습니다. 따라서 해당 툴을 어떤 것을 사용할지 깊게 고민하여

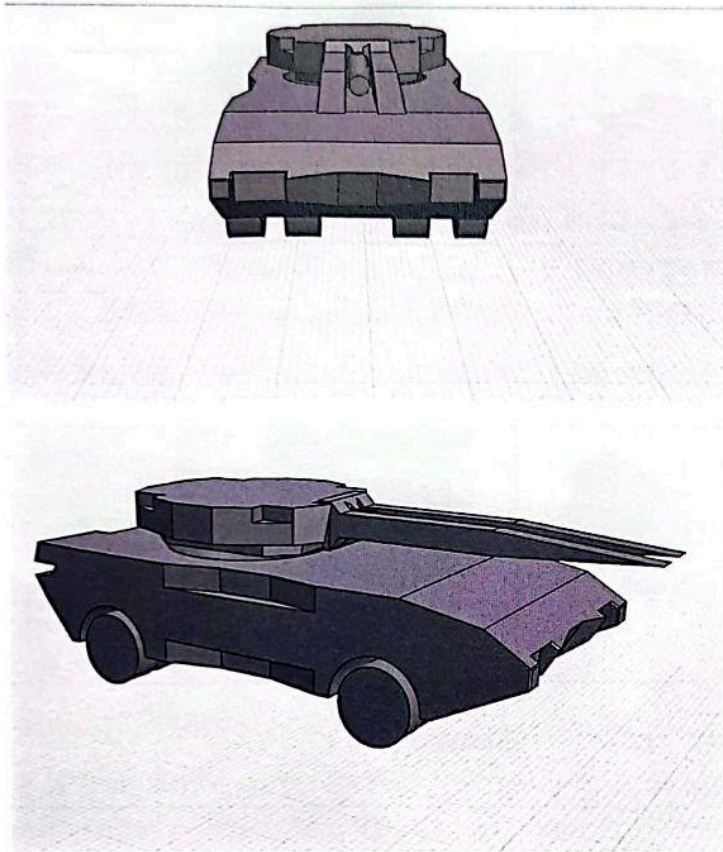
Shapr3D CAD 모델링을 사용하게 되었습니다. 해당 앱은 초심자가 사용해도 금

방 배울 수 있을 정도로 툴 메뉴들이 간단하면서도, 아주 직관적으로 사용할 수

있게 되어 있습니다. 또한 실제 차륜형 장갑차 및 전차의 외형 디자인에 대해 많

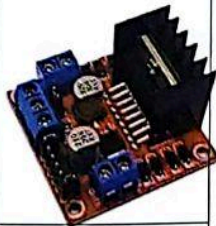
은 조사를 진행하였습니다. 해당 조사를 통해 프로젝트로 구현할 모델링의 전체

적인 길이와 폭 넓이 등 실무에 있어서 많은 도움이 되었습니다.



4.2 하드웨어 개발 및 제작

4.2.1 주요 부품

			
ESP32CAM *2	TF mini plus lidar	DC웜기어드모터 *4	L298N 모터 드라이버

			
솔레노이드 액추에이터	적외선 ired*6	포토티랜지스터*6	애나멜 동선
			
리튬이온배터리 팩*2	MOSFET 모듈 *4	아두이노 우노*3	WEMOS D1 R1 *2

4.2.2 코일 건 제작

1. 절연 성질의 플라스틱 원통 5-7cm에(영수증 고정 원통) 애나멜 동선을 120번 감는 작업(3~4층)을 하여 코일을 제작하고 가속장치로 사용합니다. 그리고 이 작업을 4번 하여 4개의 가속 코일을 만듭니다.
2. 만들어진 코일에 AWG 22선(미국전선규격)을 납땜하고 모스펫 모듈에 연결합니다. 이 작업 역시 4번을 하여 4개의 코일과 4개의 모스펫 모듈을 연결합니다.
3. 코일 앞 쪽에 구멍을 뚫어서 적외선 IRED와 포토트랜지스터를 넣어 적외선으로 금속서포트의 속도와 위치를 측정합니다.

4.2.3 기능

1. 헌터 킬러 기능 (추가설명)

ESP32CAM을 이용한 방식으로 카메라 2대를 이용하여 하나는 포대 위에 설치하여 포신과 같은 방향을 보는 포수의 포지션, 두 번째 카메라는 밑에 서보모터를 장착하여 180도 회전하면서 서브 화면을 보는 전차장 포지션. 포수가 포신카메라를 보고 첫 번째 발사를 한 후에 전차장이 두번째 화면에서 다음적의 위치를 클릭 시 좌표 값을 보여주고 포신을 두번째 카메라가 지정한 방향으로 전환하고 라이다 센서를 이용하여 거리를 측정한 후에 탄도학 계산 코드로 보내어 실행한 후 포각을 맞추어 발사 준비를 마치는 것으로 빠르게 다음 적까지 격발할 수 있게 해주는 기능입니다.

2. 원격 이동 기능

웹페이지를 이용하여 움직이는 방식으로 키보드의 NUM PAD를 이용하여 9가지의 명령어를 이용하여 전차를 움직일 수 있습니다. TOPIC을 설정하여 MQTT서버에서 받아오면 ESP8266 D1에서 실행하여 전차를 움직입니다.

3. 거리측정과 발사

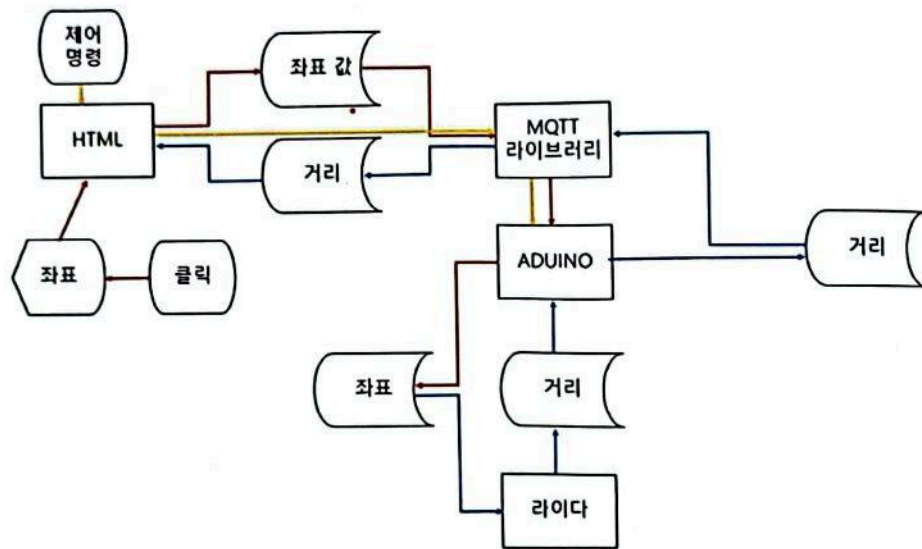
위에 원격 이동 기능과 마찬가지로 TOPIC을 MQTT서버에서 받아오면 그 TOPIC에 맞는 실행합니다. DME를 받아오면 라이다를 이용하여 거리를 측정을 하고 FIRE의 TOPIC을 받아오면 솔레노이드에 전류를 인가하여 금속서포트를 발사합니다.

4. 원격 수동조작 가능

웹페이지의 화면 2개를 클릭하여 포신의 좌우 각도를 움직이는 것도 가능하지만 따로 조작이 가능한 버튼도 있어서 수동으로 각도를 조정 가능하여 긴급한 상황 또는 다양한 상황에서 필요한 조작이 가능하게 하였습니다.

4.3 소프트웨어

4.3.1 흐름도



알고리즘

1. 화면 상 또는 키보드 입력을 통한 제어 명령

-> HTML -> MQTT -> ARDUINO -> 명령 수행

2. 화면 클릭 -> 좌표 생성 -> HTML -> 좌표 값

-> MQTT -> ARDUINO -> 좌표 값 인식

3. 라이다 -> 거리값 생성 -> ARDUINO

-> 거리 값 -> MQTT -> HTML -> 거리 값 화면 출력

4.3.2 기능 구현

```
function subscribeMsg(msg) {  
  data = JSON.parse(msg.payloadString);  
  if (data === "dme") {  
    document.getElementById("dme").textContent = "DME: " + data.dme;  
  }  
}
```

'- Arduino에서 보내준 거리에 대한 데이터 받기 및 화면에 표시

```
// HTML 오픈 시 MQTT Broker 연결  
document.addEventListener("DOMContentLoaded", function () {  
  client.connect({ onSuccess: onConnect });  
});  
  
// HOST, PORT, ClientID, Topic Config  
let host = "broker.mqtt-dashboard.com";  
  
let port = 8080;  
let clientId = "mqtt_client_" + Math.random().toString(16).substr(2, 8); // 랜덤 클라이언트 ID  
let topic = "jbb202306/move";  
let topic2 = "jbb202306/locate";  
  
// mqttClient 선언  
let client = new Paho.MQTT.Client(host, Number(port), clientId);  
// 연결 성공 시 실행되는 function  
1 usage  
function onConnect() {  
  // 연결 성공 시  
  console.log("onConnect!");  
  client.subscribe(topic);  
  client.subscribe(topic2);  
}
```

'- MQTT 연결 및 구독 (Host, clientId(랜덤), topic 두개 설정)


```
document
    .getElementById("overlay")
    .addEventListener("click", function (event) {
        var x = event.clientX;
        var y = event.clientY;
        document.getElementById("coordinates").innerHTML =
            "X: " + x + ", Y: " + y;
        document.getElementById("coordinates").style.top =
            event.pageY + 20 + "px";
        document.getElementById("coordinates").style.left =
            event.pageX + 20 + "px";
    });
```

'- 클릭한 X/Y좌표에 대한 좌표 값 화면에 표시하기

```

function clickPointSend(event) {
  // 마우스 x, y 좌표 값 저장
  let clickPoint = {
    idx: event.srcElement.id,
    x: event.clientX,
    y: event.clientY,
  };
  // 좌표값 JSON form으로 변환
  if (clickPoint.idx == "overlay") {
    const payload = JSON.stringify(
      "xa" + clickPoint.x + "|" + clickPoint.y
    );
    // 좌표값이 JSON으로 잘 변환 됐는지, 좌표값을 잘 받아왔는지 확인
    console.log("pubMsg: ", payload);
    // Broker Server로 원하는 토픽으로 좌표값 전송
    // Parameter: topic, message, qos, retained
    client.send(topic2, payload, 1, false);
  } else if (clickPoint.idx == "overlay1") {
    const payload = JSON.stringify(
      "xb" + clickPoint.x + "|" + clickPoint.y
    );
    // 좌표값이 JSON으로 잘 변환 됐는지, 좌표값을 잘 받아왔는지 확인
    console.log("pubMsg: ", payload);
    // Broker Server로 원하는 토픽으로 좌표값 전송
    // Parameter: topic, message, qos, retained
    client.send(topic2, payload, 1, false);
  }
}

```

- 화면 클릭 시 해당 X,Y 좌표 MQTT로 전달 및 전달 값 확인

```
<iframe
  width="330"
  height="250"
  src="http://192.168.0.48:83/stream"
  allowfullscreen=""
></iframe>
```

'- ESP32캠 스트리밍 화면 출력

```
window.addEventListener("keydown", (e) => {
  const key = document.getElementById("number_" + e.key.toLowerCase());
  if (key) key.classList.add("pressed");
  let e1;
  if (e.key == 1) {
    e1 = "lt";
  } else if (e.key == 2) {
    e1 = "ab";
  } else if (e.key == 3) {...} else if (e.key == 4) {...} else if (e.key == 5)
  keymovetoMQTT(e1);
});
```

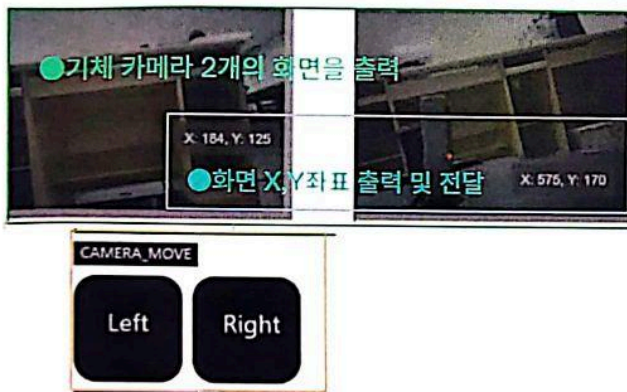
'- 1~9 넘패드 입력에 따른 지정값 변환 및 입력값 전달

```
function keymovetoMQTT(key) {
  const payload = JSON.stringify(key);
  console.log("pubMsg: ", payload);
  client.send(topic, payload, 1, false);
  client.onMessageArrived = subscribeMsg;
}
```

'- 키패드 입력값 전달


```
function movetoMQTT(key) {
  const payload = JSON.stringify(key);
  console.log("pubMsg: ", payload);
  client.send(topic2, payload, 1, false);
  client.onMessageArrived = subscribeMsg;
}
```

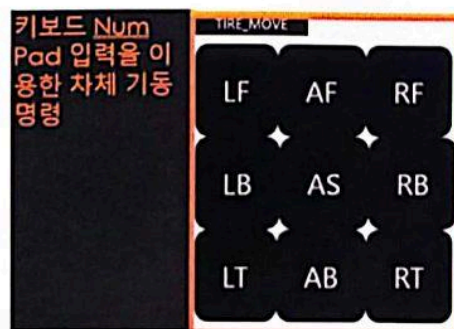
'- 좌표 이외 클릭에 따른 명령 전달



pubMsg: "xa201|103"

pubMsg: "xb582|109"

pubMsg: "lt"
 pubMsg: "ab"
 pubMsg: "rt"
 pubMsg: "lb"
 pubMsg: "as"
 pubMsg: "rb"
 pubMsg: "lf"
 pubMsg: "af"
 pubMsg: "rf"

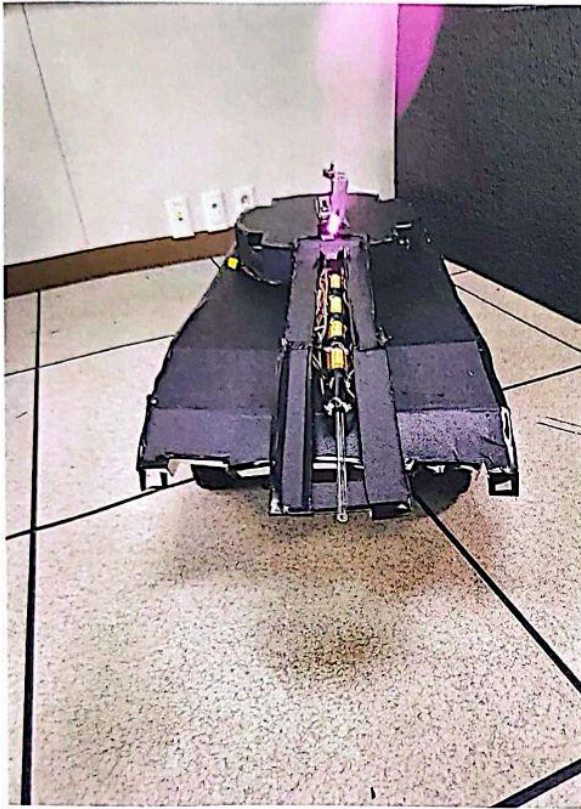


거리 측정	DME: 155 CM ○ 거리 조절 기능 한 거리 출력	명령 후 측정
FIRE	Firing Speed: 257 Firing Angle: 113 ○ 발사 명령 후 발사 속도 / 각도 출력	

```
pubMsg: "dme"
pubMsg: "fire"
```

5. 결과물





CAMERA_MOVE

Left

Right

TIRE_MOVE

LF

AF

RF

LB

AS

RB

LT

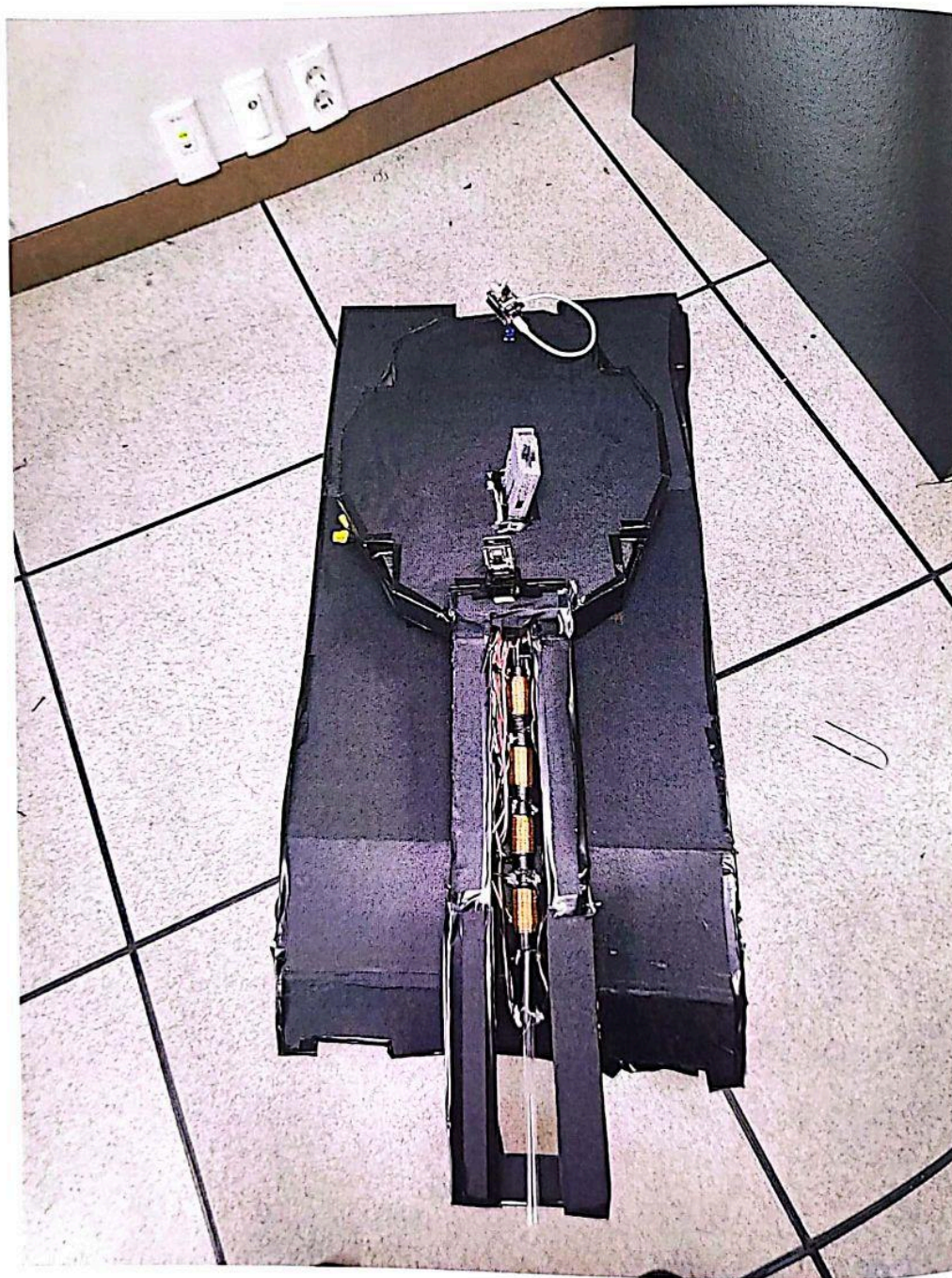
AB

RT

DME: 50CM

거리
측정

FIRE



6. 결과 이행률

【프로젝트 개발이행 현황】

분류	항목	이행여부	이행률
하드웨어	코일 건 제작 및 출력 조정	○	100%
	모터 및 카메라 제어	○	100%
	서보 모터 제어	△	70%
	슬레노이드 장전 방식 구현	○	100%
소프트웨어	화면 출력 및 클럭 좌표 출력 기능	○	100%
	MQTT 연동	○	100%
	키보드 입력 기동 제어 기능	○	100%
	거리 측정 명령 기능	○	100%
	발사 명령 기능	○	100%
	전체 명령 송/수신 및 값 확인	○	100%
디자인	3D모델 구축	○	100%
	차체와 포탑 제작	○	100%

서보 모터를 제외한 부분에서는 모두 이행했습니다.

7.1 문제점 개선

1. 코일 건 출력 조절

이 부분에서 최종으로 1개의 코일만을 이용해서 금속 서포트를 발사하였습니다. 재료비를 받아 주문하고 도착까지의 시간이 거의 2달 가까이 지연되어 출력 조정 부분에서 시간을 많이 사용할 수 없었습니다.

2. 서보 모터 제어

이 부분이 저의 기능의 핵심 기능입니다. 좌표 값과 거리 값을 받아와 서보모터를 작동하게 해야 하는데 기본적으로 서보모터의 출력도 많이 약하고 외부 전력을 가져와 사용하려 했지만 서보모터가 작동이 안되어 포각을 맞춰주거나 포탑의

180도 이동이 불가하였습니다.

3. 웹 기능 구현

화면 출력에 대한 전체적인 구현 완화를 위한 방법 확보가 필요합니다

(실시간 속도 한계 개선)

웹 화면 가시성을 UI 및 기능에 기반을 둔 현재에서 사용 편의성까지 추가해야 합니다.

페이지 분할을 통해 기능별 화면 분할과 기체 세밀한 조정을 할 수 있어야 합니다.

4. 원격이 아닌 자동주행

원격으로의 이동은 몇 년 전부터 기술들이 많이 나와 있습니다. 예를 들면 드론으로도 지금 현재의 기능을 모두 사용할 수 있습니다. 만약 개발 시간이 더 있고 GPS를 사용할 수 있고, AI를 이용한 자율주행이 가능하다면 더욱 좋은 결과물이 될 수 있었다고 생각합니다.

7.2 기대효과

1. 원격 시스템

원격으로 전차를 운전 및 발사, 카메라를 이용하여 현 상황을 파악하기 쉽습니다.

무인으로 작동하기 때문에 인명 피해없이 교전할 수 있어 유용합니다.

보병전투시 지원용으로도 사용 가능.

2. 전기 모터 및 코일 건 사용

군사적 목적으로 이용할 경우 현재의 내연기관은 소음이 크고 발사 시 매우 큰 굉음을 내기에 발견 당하기 쉽습니다. 하지만 전기 모터를 이용한다면 현재의 전기차처럼 이동시의 모터 소리가 거의 안 들리며 코일 건 또한 발사 시 화약을 이용하지 않아 소음이 적기 때문에 게릴라 작전에서 매우 유용하게 사용될 수 있습니다.

9. 사업화 계획서

제품 이름

다목적 무인 전차

목표 고객

국방부, 방산업체 및 인명 피해가 우려되는 작전 지역에 대체제를 원하는 군 부대

사업화 제품 :

1. 다목적 무인 전차
2. 무인 제어 시스템

사업화 경로

국방부와 벤처기업부의 소프트웨어부분 R&D를 지원받아 개발 연구를 하거나 방산업체와 협업을 목표합니다.

경쟁업체의 제품

현대 로템은 자체개발한 세르파 기반의 성능 강화 모델을 군에 납품 중이며 이는 배터리를 활용한 전동화 차량이라는 특징이 있습니다

사업화 예상 필요 예산

예상 제작 비용 : 15억 (고성능 배터리와 모터 등을 사용하고 통신 부분에서도 다른 통신을 사용하여 지연율이 낮게 만들어야하기 때문입니다.)

사업화 후 예상 매출 실적

1. 무인시스템이 필요한 지역의 군 부대나 내전중인 해외 국가, 혹은 행성 탐사를 위한 NASA

2. 사업화 후 3년간의 목표 판매액

인건비와 재료비 포함 대당 약 10억

예상 수입 : 연간 약 300억

다목적 무인 전차

팀명: 리뉴얼

팀원: 경진수 윤상기 윤영기 이종민 이슬몽백 이슬람존



목차

— 목차

1. 과제 연구 개발 동기
2. 업무 분담
3. 개발 계획
4. 개발 내용
5. 결과물
6. 결과 이행률
7. 시연 영상
8. 문제점 개선
9. 사업화 계획



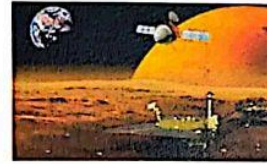
— 과제 연구 개발 배경



방사능 오염등사람이 갈 수
없는 장소



인명 피해가 많은 상황
(재난, 전쟁)



행성 탐사 및 채굴 목적

— 업무 분담

하드웨어 총괄
윤상기

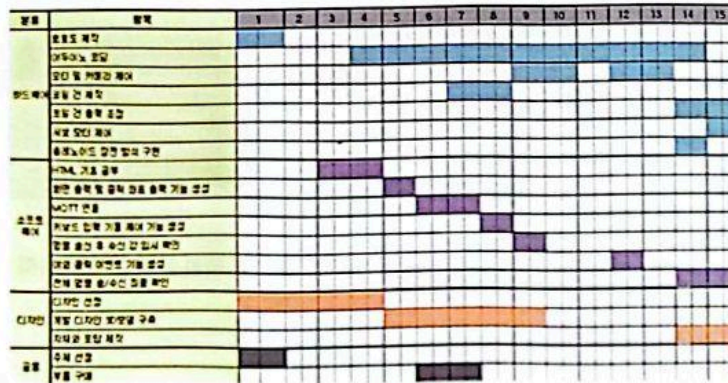
소프트웨어
이종민

디자인
윤영기

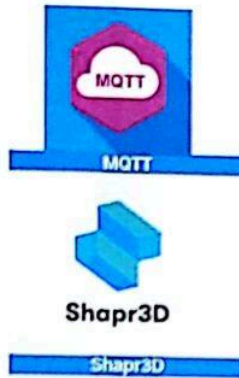
하드웨어 제작
경진수, 이슬롬백,
이슬람준

프로젝트 일정

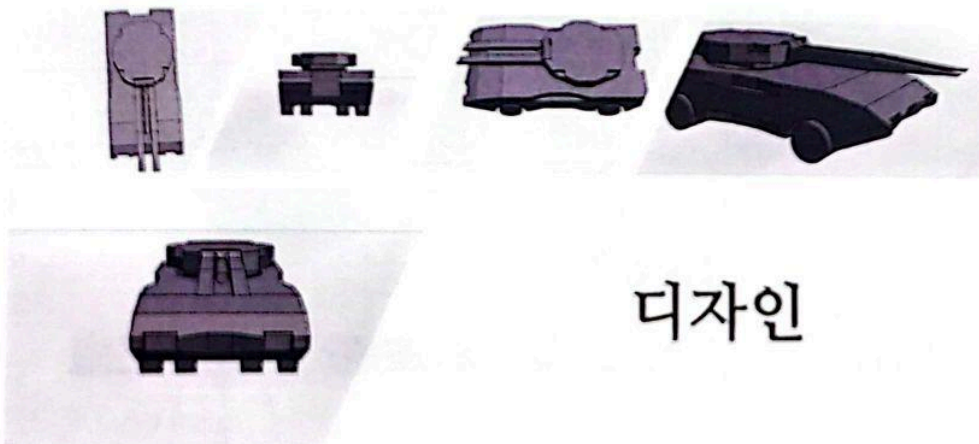
【프로젝트 개발일정】



— 개발 도구



— 개발환경



— 하드웨어 - 카메라와 거리측정

헌터킬러기능을 구현하기 위한 부품



ESP32CAM



TF MINI PLUS LIDAR

— 하드웨어 - DC 모터

차량 이동에 사용한 부품



DC원기어드모터



L298N 모터 드라이버

하드웨어 - 코일건

코일건에 사용한 부품



솔레노이드 액추에이터



적외선 Ired



포토티렌지스터



애나일 동선

하드웨어 - 코일건

코일건에 사용한 부품



IRF540 MOSFET 모듈



리튬 이온 배터리 팩 10.89V

하드웨어 - 서보 모터

코일건에 사용한 부품

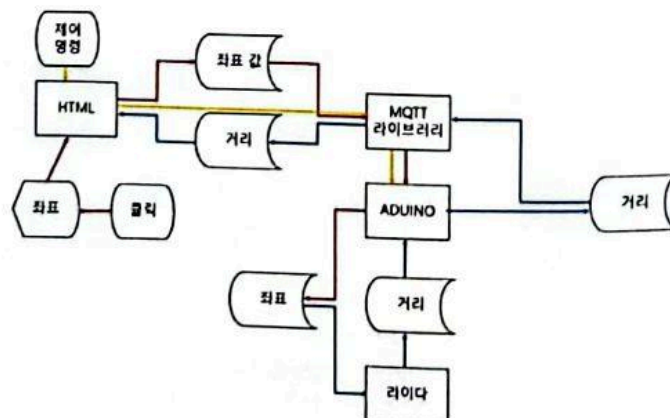


DM-S0600D



NTS0090

소프트웨어 - 알고리즘



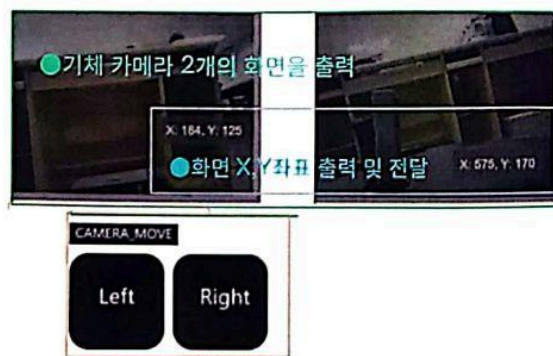
— 소프트웨어 - MQTT 서버

Topic : 2개의 토픽 (기동 / 위치) 으로 분할하여
구독

송신 : 화면의 X/Y 좌표, 카메라(포신) 좌 / 우 회전
명령, 키보드 입력 값을 통한 기체 기동 명령, 거리
조절 명령, 발사 명령

수신 : 측정 거리, 발사 속도

— 소프트웨어 - 원격 화면과 거리측정

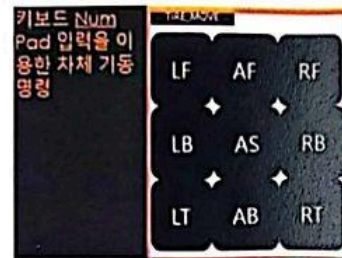


pubMsg: "xa201|103"

pubMsg: "xb582|109"

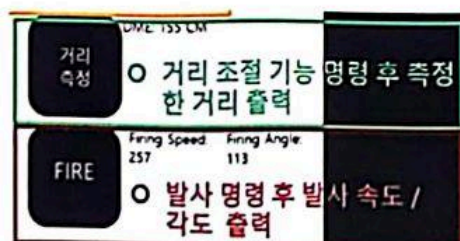
— 소프트웨어- DC 모터 제어

```
pubMsg: "lt"
pubMsg: "ab"
pubMsg: "rt"
pubMsg: "lb"
pubMsg: "as"
pubMsg: "rb"
pubMsg: "lf"
pubMsg: "af"
pubMsg: "rf"
```



키보드 Num Pad(1-9) 입력을 이용한 차체 기동 명령

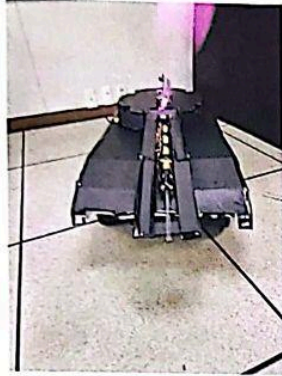
— 소프트웨어- 헌터킬러기



```
pubMsg: "dme"
pubMsg: "fire"
```

거리 조절 기능 명령 후 측정한 거리 출력
발사 명령 후 발사 속도 출력

— 결과물



— 결과물





— 개발 이행률



[프로젝트 개발이행 현황]

분류	항목	이행여부	이행률
하드웨어	코일 권 제작 및 솔렉 조정	○	100%
	모터 및 카메라 제어	○	100%
	서보 모터 제어	△	70%
	슬레노이드 장전 방식 구현	○	100%
소프트웨어	최면 솔렉 및 클럭 회로 솔렉 기능	○	100%
	UART 연동	○	100%
	키보드 입력 거동 제어 기능	○	100%
	거리 측정 명령 기능	○	100%
	발사 명령 기능	○	100%
	전체 명령 송/수신 및 검 확인	○	100%
디자인	3D모델 구축	○	100%
	차체와 포탑 제작	○	100%





— 사업화 계획



출처: 여기저기 알고 모은것을 추가했어요

— 감사합니다

